

一九九七年考研数学试卷四真题

一、填空题 (本题共 5 分, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $y = f(\ln x)e^{f(x)}$, 其中 f 可微, 则 $dy =$ _____.

2. 设 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + x^3 \int_0^1 f(x)dx$, 则 $\int_0^1 f(x)dx =$ _____.

3. 设 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $|A| =$ _____.

4. 设 A, B 是任意两个随机事件, 则 $P\{(\bar{A}+B)(A+B)(\bar{A}+\bar{B})(A+\bar{B})\} =$ _____.

5. 设随机变量 X 服从参数为 $(2, p)$ 的二项分布, 随机变量 Y 服从参数为 $(3, p)$ 的二项分布. 若 $P\{X \geq 1\} = \frac{5}{9}$, 则 $P\{Y \geq 1\} =$ _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x), \phi(x)$ 在点 $x=0$ 的某邻域内连续, 且当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $\phi(x)$ 的高阶无穷小, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $\int_0^x f(t)\sin t dt$ 是 $\int_0^x t\phi(t)dt$ 的 ()
(A) 低阶无穷小. (B) 高阶无穷小.
(C) 同阶但不等价的无穷小. (D) 等价无穷小.

2. 若 $f(-x) = f(x)$ ($-\infty < x < +\infty$), 在 $(-\infty, 0)$ 内 $f'(x) > 0$, 且 $f''(x) < 0$, 则在 $(0, +\infty)$ 内有 ()
(A) $f'(x) > 0, f''(x) < 0$. (B) $f'(x) > 0, f''(x) > 0$.
(C) $f'(x) < 0, f''(x) < 0$. (D) $f'(x) < 0, f''(x) > 0$.

3. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组中, 线性无关的是 ()
(A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$.
(B) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$.
(C) $\alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$.
(D) $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, 2\alpha_1 - 3\alpha_2 + 22\alpha_3, 3\alpha_1 + 5\alpha_2 - 5\alpha_3$.

4. 非齐次线性方程组 $AX = b$ 中未知量个数为 n , 方程个数为 m , 系数矩阵 A 的秩为 r , 则.....()
- (A) $r = m$ 时, 方程组 $AX = b$ 有解.
 (B) $r = n$ 时, 方程组 $AX = b$ 有唯一解.
 (C) $m = n$ 时, 方程组 $AX = b$ 有唯一解.
 (D) $r < n$ 时, 方程组 $AX = b$ 有无穷多解.
5. 设 X 是一随机变量, $EX = \mu, DX = \sigma^2$ ($\mu, \sigma > 0$ 是常数), 则对任意常数 c , 必有.....()
- (A) $E(X - c)^2 = E(X^2) - c^2$. (B) $E(X - c)^2 = E(X - \mu)^2$.
 (C) $E(X - c)^2 < E(X - \mu)^2$. (D) $E(X - c)^2 \geq E(X - \mu)^2$.

三、(本题满分 6 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{a}{x} - \left(\frac{1}{x^2} - a^2 \right) \ln(1 + ax) \right]$ ($a \neq 0$).

四、(本题满分 6 分)

设 $u = f(x, y, z)$ 有连续偏导数, $y = y(x)$ 和 $z = z(x)$ 分别由方程 $e^{xy} - y = 0$ 和 $e^x - xz = 0$ 所确定, 求 $\frac{du}{dx}$.

五、(本题满分 6 分)

假设某种商品的需求量 Q 是单价 p (单位: 元) 的函数: $Q = 12000 - 80p$; 商品的总成本 C 是需求量 Q 的函数: $C = 25000 + 50Q$; 每单位商品需要纳税 2 元. 试求使销售利润最大的商品单价和最大利润额.

六、(本题满分 7 分)

求曲线 $y = x^2 - 2x$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 3$ 所围成的平面图形的面积 S , 并求该平面图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积 V .

七、(本题满分 7 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且 $F(x) = \int_0^x (x - 2t)f(t)dt$. 试证:

- (I) 若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $F(x)$ 也是偶函数;
 (II) 若 $f(x)$ 单调不减, 则 $F(x)$ 单调不减.

八、(本题满分 6 分)

设 D 是以点 $O(0, 0)$, $A(1, 2)$ 和 $B(2, 1)$ 为顶点的三角形区域, 求 $\iint_D x dx dy$.

九、(本题满分 7 分)

设 A 为 n 阶非奇异矩阵, α 为 n 维列向量, b 为常数. 记分块矩阵

$$P = \begin{pmatrix} E & 0 \\ -\alpha^T A^* & |A| \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & b \end{pmatrix},$$

其中 A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵, E 为 n 阶单位矩阵.

(I) 计算并化简 PQ ;

(II) 证明: 矩阵 Q 可逆的充分必要条件是 $\alpha^T A^{-1} \alpha \neq b$.

十、(本题满分 9 分)

设矩阵 A 和 B 相似, 且 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -3 & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$,

(I) 求 a, b 的值; (II) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$.

十一、(本题满分 8 分)

假设随机变量 X 的绝对值不大于 1; $P\{X = -1\} = \frac{1}{8}$, $P\{X = 1\} = \frac{1}{4}$; 在事件 $\{-1 < X < 1\}$ 出现的条件下, X 在 $(-1, 1)$ 内的任一子区间上取值的条件概率与该子区间长度成正比. 试求:

(I) X 的分布函数 $F(x) = P\{X \leq x\}$; (II) X 取负值的概率 p .

十二、(本题满分 8 分)

假设随机变量 Y 服从参数为 $\lambda = 1$ 的指数分布, 随机变量 $X_k = \begin{cases} 0, & Y \leq k, \\ 1, & Y > k \end{cases}$

($k = 1, 2$), 求: (I) X_1 和 X_2 的联合概率分布; (II) $E(X_1 + X_2)$.